R1.02 — Développement d'interfaces web : Architecture Client-Serveur et Protocole HTTP

Thème principal : Fonctionnement du Web, architecture client-serveur, requêtes/réponses HTTP et codes de statut

Synthèse exécutive : Ce cours pose les fondements indispensables du fonctionnement du Web en étudiant l'architecture client-serveur et le protocole HTTP. Il détaille la communication entre les navigateurs et les serveurs web, la structure précise des requêtes et des réponses, ainsi que l'analyse des codes de statut (2xx, 3xx, 4xx, 5xx) pour diagnostiquer et développer des applications web robustes.

1. L'Architecture Client-Serveur et le Principe Stateless

L'architecture client-serveur est le modèle standard et universel d'interaction sur le Web. Le client envoie une requête via le réseau internet. Le serveur attend passivement cette requête, effectue le traitement nécessaire (en interrogeant éventuellement une base de données) et renvoie une réponse. Le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) qui régit ces échanges est qualifié de 'stateless' (sans état) : chaque échange requête-réponse est totalement indépendant des autres. Le serveur oublie instantanément le client une fois la réponse transmise. Par conséquent, pour maintenir une session de connexion active (comme un panier d'achat e-commerce ou un profil utilisateur connecté), des mécanismes additionnels (cookies, sessions) doivent être mis en œuvre.

- Client : Logiciel ou application (navigateur comme Firefox ou Chrome) qui initie la demande de ressource.
- Serveur : Machine ou logiciel distant qui écoute, traite et répond aux requêtes des clients.
- Stateless (Sans état) : Absence totale de mémoire des requêtes précédentes par le protocole HTTP.

Cas concret enseignant : *Le professeur explique que lorsqu'un étudiant se connecte sur le site de l'IUT de Bayonne, son navigateur n'envoie pas une seule requête unique, mais des dizaines de requêtes HTTP simultanées pour récupérer le fichier HTML de base, puis chaque image, feuille de style CSS et script JavaScript associé.*

2. Structure des Requêtes, Réponses et Codes de Statut

Une requête HTTP se compose d'une ligne de commande (méthode et URL), d'en-têtes (headers) fournissant des métadonnées, et parfois d'un corps (body) pour transmettre des données (comme les données d'un formulaire). En retour, le serveur renvoie une réponse structurée de la même manière, incluant obligatoirement un code de statut à trois chiffres. Les codes 2xx indiquent un succès (ex: 200 OK), les 3xx une redirection, les 4xx une erreur imputable au client (comme une ressource introuvable avec le code 404), et les 5xx une défaillance interne du serveur (erreur 500).

- Méthodes HTTP : GET (lecture/récupération de ressource) et POST (envoi/modification de données).
- En-têtes (Headers) : Informations additionnelles sur le client (User-Agent), le format accepté ou l'hôte cible.
- Codes de statut : Classification numérique en 3 chiffres du résultat de la requête (2xx succès, 3xx redirection, 4xx erreur client, 5xx erreur serveur).

Cas concret enseignant : *Le professeur raconte qu'à ses débuts, il avait configuré par erreur une base de données qui plantait à chaque soumission de formulaire, renvoyant systématiquement une erreur 500. Les utilisateurs pensaient que le site était piraté alors que c'était simplement un point-virgule manquant dans son script PHP.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Monsieur, quelle est la différence concrète entre GET et POST pour envoyer un formulaire de connexion ?
Réponse du professeur : La méthode GET transmet les données directement dans l'URL (dans la chaîne de requête), ce qui les rend visibles de tous, enregistrées dans l'historique et limitées en taille (interdit pour un mot de passe). La méthode POST transmet les données de manière invisible dans le corps (body) de la requête HTTP, ce qui est beaucoup plus sécurisé pour les identifiants et sans restriction majeure de taille.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Analyser la requête HTTP brute suivante et identifier la méthode utilisée, la ressource demandée, l'hôte cible, et expliquer ce que le serveur va renvoyer si la ressource n'existe pas : GET /images/logo.png HTTP/1.1 Host: iutbayonne.univ-pau.fr User-Agent: Mozilla/5.0

Résolution pas à pas :
1. Analyser la première ligne : 'GET /images/logo.png HTTP/1.1'. Le premier mot 'GET' est la méthode HTTP utilisée pour récupérer une ressource. La cible est '/images/logo.png'. 2. Identifier l'hôte cible en lisant l'en-tête 'Host: iutbayonne.univ-pau.fr'. 3. Déduire le comportement en cas d'absence : si le fichier logo.png n'est pas présent dans le répertoire du serveur web, le protocole impose de renvoyer un code de statut de la classe 4xx, précisément le code 404 Not Found.

Résultat : Méthode GET, Ressource '/images/logo.png', Hôte 'iutbayonne.univ-pau.fr', Code d'erreur en cas d'absence : 404 Not Found.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Qu'est-ce qu'un protocole 'stateless' comme HTTP ?

R : C'est un protocole sans état où chaque échange requête-réponse est indépendant ; le serveur ne conserve aucune mémoire des requêtes précédentes d'un même client.

Q : Quelle est la différence majeure entre les codes d'erreur de la série 4xx et ceux de la série 5xx ?

R : Les codes 4xx indiquent une erreur imputable au client (ex: 404 ressource inexistante), tandis que les codes 5xx signalent une défaillance interne du serveur (ex: erreur de script ou crash base de données).

Q : Pourquoi n'utilise-t-on jamais la méthode GET pour transmettre un mot de passe ?

R : Parce que GET affiche les paramètres dans l'URL en clair, ce qui compromet la confidentialité (historique du navigateur, logs du serveur, etc.).